

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000009 - Nutrición, Metabolismo Y Desarrollo De Las Plantas

PLAN DE ESTUDIOS

20BI - Grado En Ciencias Agrarias Y Bioeconomía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000009 - Nutrición, Metabolismo y Desarrollo de las Plantas
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BI - Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Felix Perez Ruiz (Coordinador/a)	1He75	cesar.perez@upm.es	M - 11:30 - 14:30 V - 10:30 - 13:30
Juan Pedro Martin Clemente	1He71	juanpedro.martin@upm.es	L - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00
Maria Carmen Martin Fernandez	1He73	mariacarmen.martin@upm.es	L - 14:30 - 16:30 M - 14:30 - 16:30 J - 11:00 - 13:00 Solicitar previamente por

correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Bioquímica
- Biología Vegetal Y Animal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Biología Molecular, Biología Celular, Histología y Anatomía Vegetal

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE10 - Conocimiento de los procesos de nutrición, metabolismo y desarrollo en plantas y animales, así como de la regulación de dichos procesos, y de su incidencia en la producción animal y vegetal.

CG01 - Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CG02 - Ser capaces de evaluar y discernir los diferentes mecanismos responsables del desarrollo de plantas y animales con vistas al diseño y utilización de tecnologías y estrategias avanzadas en la producción vegetal y animal.

CG04 - Ser capaz de realizar su actividad de forma coordinada con otros profesionales en grupos multidisciplinares así como comunicar aspectos fundamentales de su actividad profesional a otros de su área, de áreas afines y a un público no especializado.

CG05 - Adquirir la formación profesional necesaria para cubrir la demanda de las empresas del sector agrario (semillas, fitosanitarios, fertilizantes, alimentación animal, etc), del sector público relacionado, y para el acceso a estudios de postgrado del área.

CG09 - Familiarizarse con los fundamentos de las nuevas tecnologías necesarios para llevar a cabo investigación, gestión de la producción, y desarrollo adecuados a los nuevos retos en el ámbito agrario, incluyendo los aspectos éticos y bioéticos del área.

CT02 - Capacidad para aplicar el método científico para la resolución de problemas de forma efectiva y creativa.

CT05 - Habilidad de aprendizaje para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma.

CT09 - Tener capacidad de análisis y síntesis para interpretar datos relevantes y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA62 - Conocer las señales intercelulares que coordinan el comportamiento celular durante el desarrollo de las plantas.

RA67 - Describir los mecanismos fundamentales de defensa y simbiosis de las plantas.

RA66 - Comprender los problemas asociados a condiciones extremas.

RA61 - Comprender la respuesta de la fotosíntesis a factores ambientales.

RA63 - Conocer el papel de la luz y los fotorreceptores en el desarrollo vegetal.

RA59 - Conocer los factores que determinan el movimiento del agua a través de la planta.

RA64 - Conocer cómo los genes reguladores controlan la formación de diferentes tipos celulares y tejidos durante

el desarrollo de yemas y raíces.

RA60 - Conocer cómo las plantas obtienen, transportan y utilizan sus nutrientes orgánicos e inorgánicos.

RA65 - Comprender los cambios que dan lugar a los meristemos florales y cómo están regulados.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El agua en la planta y los factores que determinan el movimiento de la misma en el continuo suelo-planta atmósfera.

Cómo las plantas obtienen sus nutrientes orgánicos e inorgánicos.

Fisiología del desarrollo de la planta y su regulación tanto por las hormonas vegetales como por factores

ambientales.

Respuestas que presentan las plantas en situaciones de estrés abiótico y biótico y sus mecanismos de defensa

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN
2. POTENCIAL HÍDRICO
3. ASCENSO POR EL XILEMA.
4. LA TRANSPIRACIÓN
5. TRANSPORTE POR EL FLOEMA
6. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA NUTRICIÓN MINERAL.
7. MORFOGÉNESIS VEGETAL.
8. AUXINAS.
9. GIBERELINAS
10. CITOQUININAS
11. ETILENO
12. ACIDO ABSCÍSICO Y OTROS REGULADORES

- 13. FITOCROMOS Y OTROS FOTORRECEPTORES
- 14. DORMICIÓN Y GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS
- 15. FISIOLOGÍA DE LA FLORACIÓN.
- 16. FISIOLOGÍA DEL FRUTO
- 17. SENESCENCIA Y ABSCISIÓN
- 18. MOVIMIENTOS DE LAS PLANTAS
- 19. LAS PLANTAS EN CONDICIONES ADVERSAS

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 (2 horas) Tema 2 (2 horas). Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3 (4 horas). Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 (1 hora) Tema 4 (3 horas). Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4 (1 hora) Tema 5 (3 horas). Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 6 (2 horas). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 7 (2 horas) . Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 8 (2 horas) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica: Toma de datos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 9 (2 horas). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica: Toma de datos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Primera Prueba Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primera Prueba EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

10	Tema 10 (2 horas). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 11 (2 horas). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica: Toma de datos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 12 (3 horas). Tema 13 (1 hora) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 13 (1 hora). Tema 14 (3 horas) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 15 (2 horas). Tema 16 (2 horas) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo de prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
15	Tema 17 (1 hora) Tema 18 (1 hora) Tema 19 (2 horas) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo de práctica . TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
16				
17	Segunda Prueba Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segunda Prueba EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación de los conocimientos de prácticas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Examen de Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primera Prueba	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CG01 CG02 CG04 CG05 CG09 CB05 CT09 CB01 CB02 CB04 CT02 CT05 CE10
14	Entrega de trabajo de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	15%	5 / 10	CG02 CG05 CG09 CB05 CT09 CB01 CB02 CG01 CG04 CB04 CT02 CT05 CE10
15	Entrega de trabajo de práctica .	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	15%	5 / 10	CG02 CG01 CG04 CG05 CG09 CB05 CT09 CB01 CB02 CB04 CT02 CT05 CE10

17	Segunda Prueba	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CG01 CG02 CG04 CG05 CG09 CB05 CT09 CB01 CB02 CB04 CT02 CT05 CE10
----	----------------	--	------------	-------	-----	--------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación de los conocimientos de prácticas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CG01 CG04 CG02 CG05 CG09 CB05 CT09 CB01 CB02 CB04 CT02 CT05 CE10
17	Examen de Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	CG01 CG04 CG02 CG05 CG09 CB05 CT09 CB01 CB02 CB04 CT02 CT05 CE10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario. Será presencial.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	CG01 CG04 CG02 CG05 CG09 CB05 CT09 CB01 CB02 CB04 CT02 CT05 CE10
Examen de conocimientos de prácticas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CG01 CG04 CG02 CG05 CG09 CB05 CT09 CB01 CB02 CB04 CT02 CT05 CE10

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

La calificación se obtendrá a partir de la :

- Evaluación de las prácticas de laboratorio. Tras la realización de la misma, el alumno entregará un informe sobre la práctica realizada. Cada alumno tendrá por lo tanto una calificación en cada práctica (se valorará la comprensión y presentación de los informes que se ajustarán al formato. Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión, Bibliografía). La media de las calificaciones (una por cada práctica realizada) representa el 30 % de la calificación global.

-Evaluación de los conocimientos adquiridos, mediante la realización de 2 pruebas de evaluación calificadas eliminatorias y una prueba de evaluación global para recuperación de las pruebas no superados y de las prácticas caso de tenerlas suspensas. El peso de cada una de las pruebas calificadas representa un 35 % de la nota global. La prueba de evaluación global costará de tres partes, correspondientes a cada una de las pruebas y a las prácticas, de las cuales el alumno realizará las que no tenga superadas. Cada parte teórica valdrá el 35% de la nota final y las prácticas el 30%. El alumno que lo desee, realizará completa la prueba global que constará de preguntas teórico-prácticas y problemas y valdrá el 100% de la nota final (70% la parte teórica y 30% la parte práctica) Las notas de prácticas iguales o superiores a 5 se considerarán aprobadas y se conservarán para sucesivas convocatorias y representarán, en todas, el 30% de la nota final,

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

-A los alumnos que tengan las prácticas aprobadas, se les guardará para la convocatoria extraordinaria de julio las calificaciones de prácticas. La prueba de evaluación de la convocatoria extraordinaria valdrá el 70% de la nota final y una evaluación de prácticas, para quien no las tenga superadas, que valdrá el 30% de la nota final.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
AZCÓN-BIETO, J Y TALÓN, M (2008) Fundamentos De Fisiología Vegetal (2ª Ed).Interamericana-McGraw-Hill, UBe, Madrid	Bibliografía	
TAIZ L, ZEIGER E (2006) Plant Physiology, 4ª edición.Sinauer Associates, Sunderland, MA	Bibliografía	
Plant Physiology online http://5e.plantphys.net/	Recursos web	
http://croptechology.unl.edu	Recursos web	
http://www.ualr.edu	Recursos web	
http://www.biologie.unihamburg.de/bonline/e00/index.htm	Recursos web	
Contenidos,cuestionarios, ejercicios resueltos en la plataforma Moodle del sitio Web de la UPM	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura se imparten los conocimientos básicos de la fisiología de las plantas. El aprendizaje de estos conocimientos otorga capacidades y competencias al estudiante para entender, seleccionar y aplicar las metas que se establecen en los ODS2, ODS12, ODS13 Y ODS15.

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura NO Punto Control. Esto significa que si bien puede seguir trabajando una o varias competencias transversales que se abordan en distintos puntos y aspectos de la asignatura, dicha formación y evaluación no será objeto de recopilación de evidencias por los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

Los alumnos deben acudir a prácticas con los elementos de seguridad necesarios. Deben llevar bata, así como calzado cerrado. Los alumnos que no se presenten con los medios requeridos no podrán realizar las prácticas asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura. Los guantes se les proporcionarán en el laboratorio de prácticas.